

附录二

1986年全国普通高等学校招生统一考试

广东省物理试题

考生注意：

1. 本次考试方式为书面闭卷考试，考生不得携带任何参考书籍、资料和计量器具等进入试场。
2. 考试分两卷，考试时间为120分钟，第一卷考试时间为70分钟，第二卷为50分钟。开始考试时两卷同时发放，70分钟时收第一卷的答题卷，120分钟时收回全部试卷。

第一卷（70分钟）

说明：

1. 本卷全部为选择题，共40题，满分为60分。
2. 每题只能选择一个答案，答对得1.5分，选超过一个答案、选错或没有回答的均得0分。
3. 全部答案必须填在答题卷上（答题卷见另纸），涂写答题卷时用2B铅笔。
4. 不要忘记在答题卷上填写姓名及准考证号码。

1. 在竖直上抛运动中（忽略空气阻力），物体在上升和下落两个阶段的加速度：

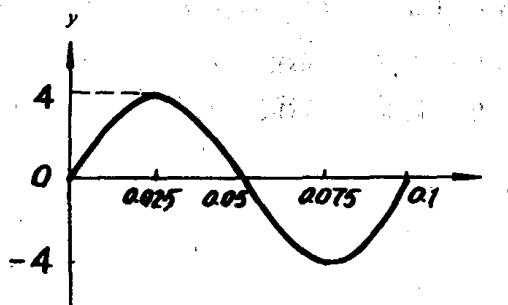
- A. 大小和方向都相同。
- B. 大小相同，方向相反。
- C. 大小和方向都不相同。
- D. 大小在不断变化。

2. 在同一地点，甲乙两单摆振动周期之比是2：3，则甲乙两摆摆长之比应为：

- A. 2：3。
- B. 3：2。
- C. 4：9。
- D. 9：4。

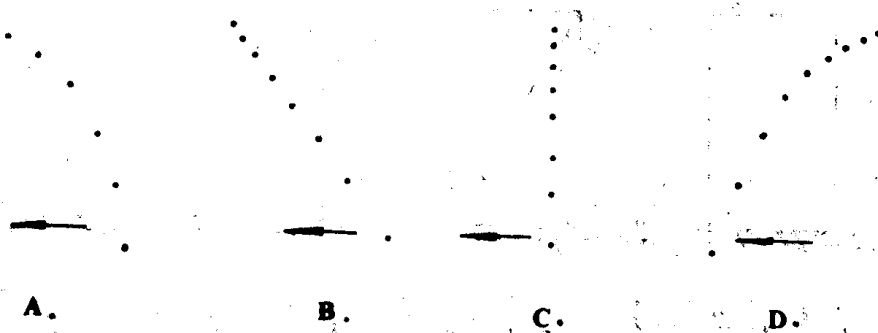
3. 图（1）是振源的振动图象，该振动在媒质中传播的波长为4米，则这列波的频率和波速分别是：

- A. 20赫兹, 40米/秒。
- B. 10赫兹, 40米/秒。
- C. 20赫兹, 80米/秒。
- D. 10赫兹, 20米/秒。

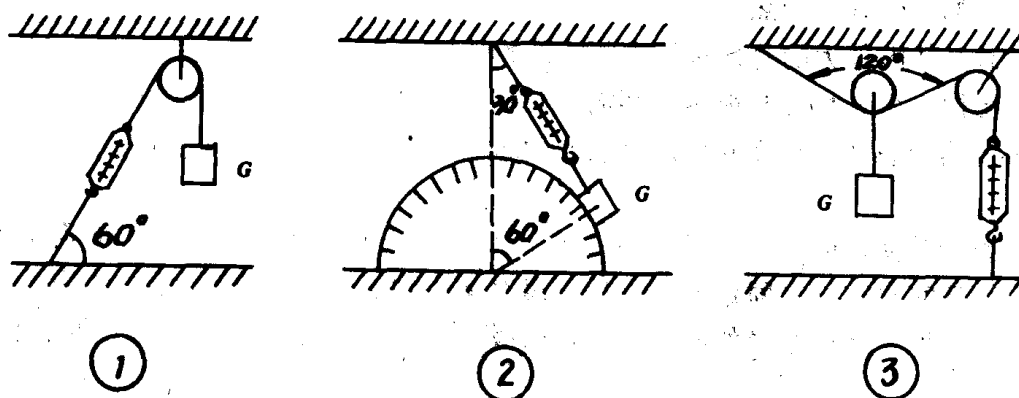


图(1)

4. 火车厢在水平轨道上以速率 v 向西作匀速直线运动, 车上有人以相对车厢为 u 的速率向东水平抛出一小球。已知 $v > u$, 站在地面上的人看到小球的运动轨迹应是:
(图中箭头表示列车运动的方向)



5. 图(2)中弹簧秤、绳和滑轮的重量不计, 摩擦力不计, 物体重量都是 G 。

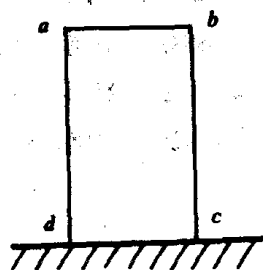


图(2)

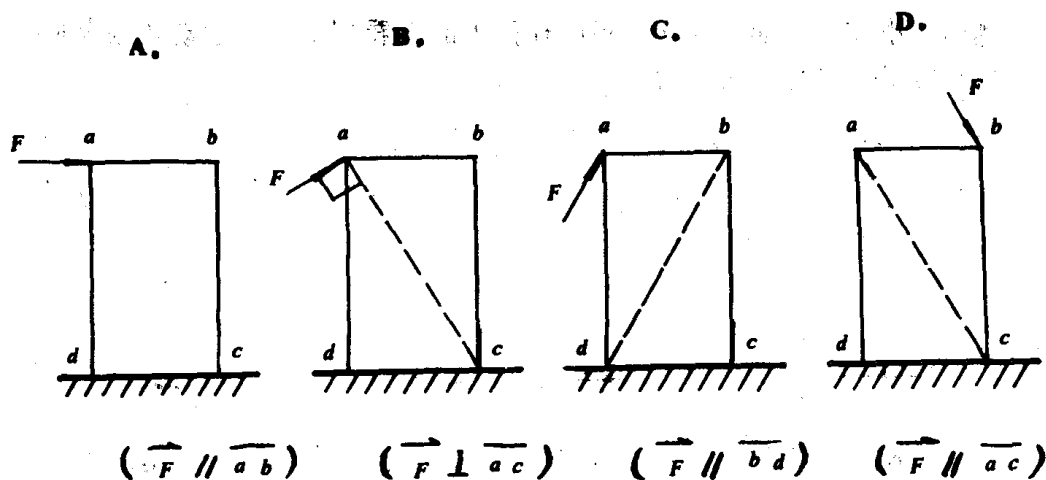
在①、②、③种情况下, 弹簧秤的读数分别是 F_1 、 F_2 、 F_3 , 则:

- A. $F_3 > F_1 = F_2$ 。
- B. $F_3 = F_1 > F_2$ 。
- C. $F_1 = F_2 = F_3$ 。
- D. $F_1 > F_2 = F_3$ 。

6. 图(3)中a b c d是均匀的长方体木块, 今想用最小的力把木块按顺时针方向推起(保持c不动), 那么施力点和施力方向的最佳选择应为:



图(3)



7. 下列说法中, 正确的是:

- A. 温度高的物体含有的热量多。
- B. 热量总是从内能大的物体传给内能小的物体。
- C. 温度相同、质量相等的物体, 必定具有相同的内能。
- D. 做功和热传递是能够改变物体内能的两种物理过程。

8. 有一质量为 m 千克, 速率为 v_1 米/秒的铅弹(已知 1 千克铅温度升高 1°C 所需的热量为 c 焦耳), 在它穿过一个固定的砂袋后, 速率减小到 v_2 米/秒。若子弹在砂袋中克服摩擦力做功时, 所产生的热量的 40% 为子弹所吸收, 子弹在这一过程中温度升高了多少摄氏度?

- A. $0.2 (v_1^2 - v_2^2) / c$ 。
- B. $0.24 (v_1^2 - v_2^2) / c$ 。
- C. $0.418 mc (v_1^2 - v_2^2)$ 。
- D. $0.048 mc (v_1^2 - v_2^2)$ 。

9. 如图(4)所示, A是一个通电圆环, MN是一段直导线, 它水平地放在环中并与环共面。当有电流 i 从 N 流向 M 时, MN 所受的磁场力的方向将是:

- A. 沿纸面向上。

- B. 沿纸面向下。
- C. 垂直于纸面向外。
- D. 垂直于纸面向内。

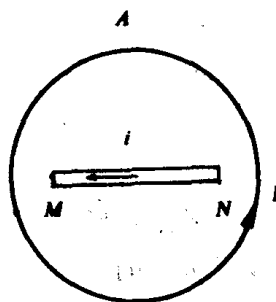


图 (4)

10. 两个完全相同的金属小球，分别带有 $+3Q$ 和 $-Q$ 的电量，当它们相距 r 时，它们之间的库仑力是 F 牛顿。若把它们接触后分开，再置于相距 $\frac{1}{3}r$ 的两点，则它们间的库仑力的大小将变为：

- A. $\frac{1}{3}F$ 牛顿。
- B. F 牛顿。
- C. $3F$ 牛顿。
- D. $9F$ 牛顿。

11. 某收音机的调谐范围是从 $f_1=550$ 千赫至 $f_2=1650$ 千赫，在它的调谐电路里，若自感系数不变，则可变电容器的对应电容量之比 $\frac{C_1}{C_2}$ 是：

- A. 9。
- B. $\frac{1}{9}$ 。
- C. 3。
- D. $\frac{1}{3}$ 。

12. 在图 (5) 中，M、N 为平行金属板，分别带电 $+Q$ 和 $-Q$ ，带电小球（电量为 $+q$ ，质量为 m ）用绝缘丝线如图悬挂在两金属板之间，平衡时丝线与 M 板的夹角为 θ ，若将丝线突然剪断，带电小球在两板间（未与板接触之前）的运动将是：

- A. 自由落体运动。
- B. 匀加速直线运动。
- C. 平抛运动。
- D. 匀速直线运动。

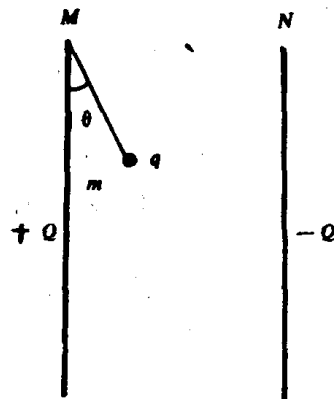


图 (5)

13. 在光电效应中, 要增大光电子的初速度, 可以采取:

- A. 增大入射光的强度。
- B. 延长入射光的照射时间。
- C. 增大入射光的波长。
- D. 增大入射光的频率。

14. 下面几种说法, 哪一种是正确的?

- A. 光子就像宏观现象中的微粒。
- B. 光子说否定了光的电磁说。
- C. 光电效应证明光具有波动性。
- D. 双缝干涉现象证明光具有波动性。

15. 16题的说明:

下面两个问题都包括前后两句, 前句是作为结果或判断提出来, 后句是作为原因或条件提出来。作答时根据前后两句的叙述和联系分以下四种情况作出选择:

前 句		后 句
A. 正 确	[有因果关系 或推理关系]	正 确
B. 正 确	[无因果关系 或推理关系]	正 确
C. 正 确		错 误
D. 错 误		正 确

例: 前 句

γ 射线不能在电
场或磁场中偏转

后 句

它的速度很大

此题的答案是B, 因为前后两句的叙述都正确, 但两者之间不存在因果关系。

前 句

后 句

15. 在光的双缝干涉实验中, 红光的干涉条
纹间距比紫光的条纹间距大。

红光的频率比紫光的频率大。

16. 氢、氘、氚都是氢元素的同位素。

氢、氘、氚的原子具有相等的核外电子
数和不等的中子数。

17. 下列叙述中, 哪些符合玻尔氢原子理论?

- ①电子的可能轨道的分布只能是不连续的

- ②大量同种原子发光的光谱应该是包含一切频率的连续光谱。
- ③电子绕核做加速运动，不向外辐射能量。
- ④与地球附近的人造卫星相似，绕核运行电子的轨道半径也要逐渐减小。

- A. 只有③和④。
- B. 只有①和②。
- C. 只有①、②、③。
- D. 只有①和③。

18. 在一个正常工作的理想变压器的原、副线圈中，下述哪些物理量在数值上不一定相等？

- ①交流电的频率。
- ②端电压的最大值。
- ③电流的有效值。
- ④电功率。

- A. 只有①和②。
- B. 只有②和③。
- C. 只有③和④。
- D. 只有①和④。

19. 下列哪些实例满足机械能守恒？

- ①物体作自由落体运动。
- ②在水平拉力作用下物体沿光滑的水平面作直线运动。
- ③物体沿斜面匀速下滑。
- ④电子垂直射入匀强磁场后的运动。

- A. 只有①和②。
- B. 只有②和③。
- C. 只有①和④。
- D. 只有①、③和④。

20. 在升降机内，一人站在磅秤上，发现自己的体重减轻了20%，于是他作出了下列的判断：

- ①升降机以0.8g的加速度加速上升。
- ②升降机以0.2g的加速度加速下降。
- ③升降机以0.2g的加速度减速上升。
- ④升降机以0.8g的加速度减速下降。

其中：

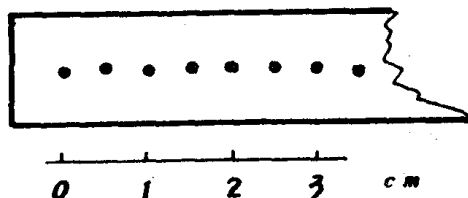
- A. 只有①和②正确。
- B. 只有②和③正确。
- C. 只有③和④正确。
- D. 全错。

21. 关于运动和力, 下面哪种说法是正确的?

- A. 物体受到恒定的合外力作用时, 它一定作匀加速直线运动。
- B. 物体受到变化的合外力作用时, 它的运动速度的大小一定改变。
- C. 单摆摆球运动轨迹是圆周的一部分, 它所受的向心力必定处处相等。
- D. 所有作曲线运动的物体, 它所受的合力一定与其速度不在同一直线上。

22. 一块质量较大的木块与打点计时器的纸带连接, 以初速度 v 沿着倾角为 θ 的斜面下滑, 纸带记录的结果如图(6)所示。由此可以判定木块与斜面之间的滑动摩擦系数为:

- A. $\sin\theta$ 。
- B. $1/\cos\theta$ 。
- C. $\tan\theta$ 。
- D. $1/\tan\theta$ 。



图(6)

23. 一物体沿倾角为 θ_1 ($\theta_1 < 90^\circ$) 的斜面下滑时, 加速度恰好为零。若把该斜面的倾角增为 θ_2 ($\theta_1 < \theta_2 < 90^\circ$), 其他条件不变, 则同一物体沿改变后的斜面下滑时的加速度为:

- A. $a = g (\cos\theta_2 - \sin\theta_2 \cdot \tan\theta_1)$ 。
- B. $a = g (\cos\theta_2 - \sin\theta_2 \cdot \cot\theta_1)$ 。
- C. $a = g (\sin\theta_2 - \cos\theta_2 \cdot \tan\theta_1)$ 。
- D. $a = g (\sin\theta_2 - \cos\theta_2 \cdot \cot\theta_1)$ 。

24. 在光滑的水平面上, 有两个静止的小车, 车上各站着一个运动员。两车(包含负载)的总质量均为 M 。设甲车上的人接到一个质量为 m , 沿水平方向抛来的速率为 v 的篮球; 乙车上的人把原来在车上的同样的篮球沿水平方向以速率 v 掷出去。则这两种情况下, 甲乙两车所获得的速度大小的关系是:

(以上速率都是相对地面而言)

- A. $v_{\text{甲}} > v_{\text{乙}}$ 。
- B. $v_{\text{甲}} < v_{\text{乙}}$ 。
- C. $v_{\text{甲}} = v_{\text{乙}}$ 。
- D. 视 M 、 m 和 v 的大小而定。

25. 具有某一速率 v 的子弹(不考虑重力作用), 恰好能垂直射穿四块叠在一起的等厚同质的固定木块, 则此子弹在刚射穿第一块木块时的速率是:

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}v$ 。
- B. $\frac{3}{4}v$ 。

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}v$ 。

D. $\frac{1}{\sqrt{3}}v$ 。

26. 如图 (7) 所示, 质量为 m 的光滑圆球置于墙壁 MN 和倾斜木板 AB 之间, 木板的质量忽略不计, A 端固定于墙壁的转动轴上, B 端由一竖直向上的力 F 支承着。今保持该力 F 的方向不变而让 B 端缓慢下降至 AB 成水平, 在此过程中:

- A. F 变大, 其力矩不变。
B. F 变大, 其力矩也变大。
C. F 不变, 其力矩不变。
D. F 变小, 其力矩也变小。

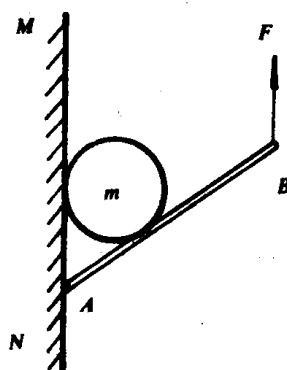


图 (7)

27. 半径为 R 的光滑半圆球固定在水平面上 (如图 (8)), 顶部有一小物体 A, 今给它一个水平初速 $v_0 = \sqrt{Rg}$, 则物体将:

- A. 沿球面下滑至 M 点。
B. 先沿球面下滑至某一点 N, 便离开球面作斜下抛运动。
C. 按半径大于 R 的新的圆弧轨道作圆周运动。
D. 立即离开半圆球作平抛运动。

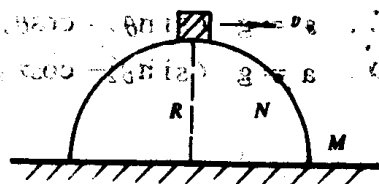


图 (8)

28. 长度 $l = 0.50$ 米的轻质细杆 OA, A 端有一质量为 $m = 3.0$ 千克的小球, 小球以 O 点为圆心在竖直平面上作圆周运动, 通过最高点时小球的速率是 2.0 米/秒, g 取 10 米/秒²。则此时刻细杆 OA

- A. 受到 6.0 牛顿的拉力。
B. 受到 6.0 牛顿的压力。
C. 受到 24 牛顿的拉力。
D. 受到 54 牛顿的拉力。

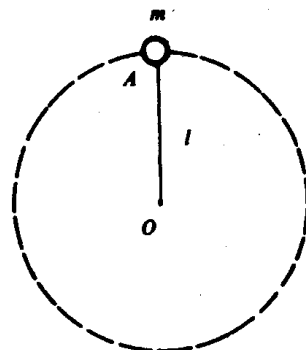


图 (9)

29. 下面哪种说法是错误的?

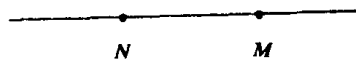
- A. 运动物体动量的方向总是与它的运动方向相同。
- B. 如果运动物体的动量发生变化，作用在它上面的合外力的冲量必不为零。
- C. 作用在物体上的合外力冲量总是使物体的动能增大。
- D. 作用在物体上的合外力冲量等于物体动量的增量。

30. 有下列几种说法，其中错误的是：

- A. 气体体积等于各个气体分子体积之和。
- B. 气体的压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞而产生的。
- C. 温度愈高，气体分子平均速率愈大。
- D. 一定质量的气体，体积不变时，分子平均速率愈大，气体压强也愈大。

31. 如图(10)，M、N是电场中某一电力线上的两点。已知负电荷从M移至N时，电荷克服电场力做了功，今有下列说法，其中错误的是。

- A. M点的电势高于N点的电势。
- B. N点的电场强度一定大于M点的电场强度。
- C. 电力线的方向是从M指向N。
- D. 正电荷放在M点时所具有的电势能一定比放在



图(10)

32. α 粒子的质量是质子的4倍，电量是质子的2倍，它们从静止开始在同一匀强电场中加速，经过相等的路程之后，它们获得的动能之比为：

- A. 2 : 1。
- B. 1 : 1。
- C. 1 : 2。
- D. 1 : $\sqrt{2}$ 。

33. 质子和 α 粒子垂直射入同一匀强磁场，发现两个粒子在相同半径的圆形轨道上运动，如果质子的速率为 v ，那么 α 粒子的速率是：

- A. $\frac{v}{2}$ 。
- B. $\frac{v}{4}$ 。
- C. v 。
- D. $2v$ 。

34. 如图(11)所示，甲中两根导轨不平行而乙中的两根导轨是平行的，其余物理条件都相同。金属棒MN都正在导轨上向右匀速平动。在棒运动的过程中，将观察到：

- A. L_1 、 L_2 小电珠都发光，只是亮度不同。
 B. L_1 、 L_2 都不发光。
 C. L_2 发光， L_1 不发光。
 D. L_1 发光， L_2 不发光。

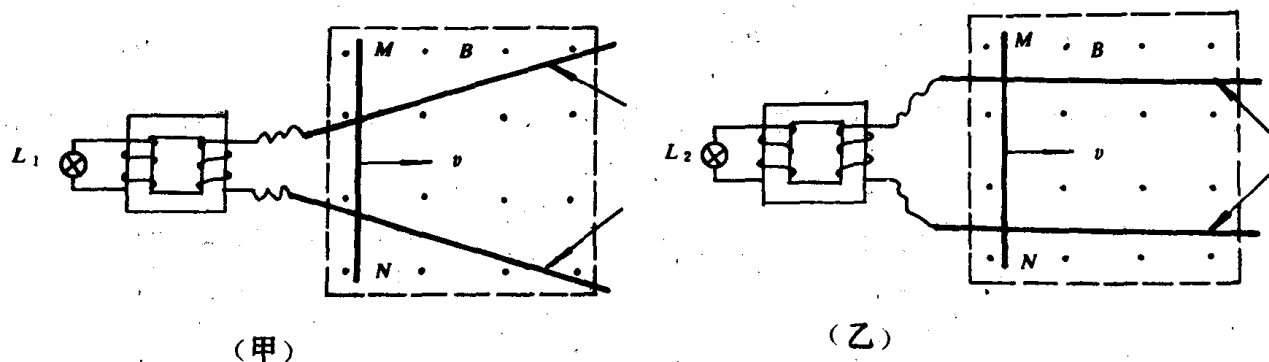


图 (11)

35. 一个质量为 m 、带电量为 q 的粒子从两平行板的正中间沿与匀强电场相垂直的方向射入，如图 (12) 所示（忽略重力的影响）。当粒子的入射速度为 v 时，它恰好能穿过这电场而不会碰到金属板。现欲使入射速度为 $\frac{v}{2}$ 的带电粒子（质量仍为 m ）也恰好能穿过这电场而不会碰到金属板，则在其他量不变的情况下，必须：

- A. 使粒子的带电量减小为原来的 $\frac{1}{2}$ 。
 B. 使两板间的电压减小为原来的 $\frac{1}{2}$ 。
 C. 使两板间的距离增大为原来的 2 倍。
 D. 使两板间的距离增大为原来的 4 倍。

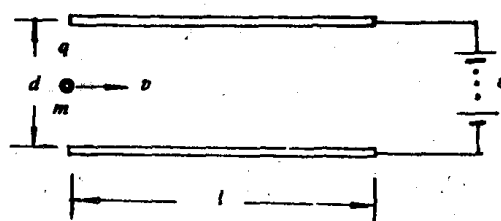


图 (12)

36. 如图 (13)，大小相等的匀强磁场分布在直角坐标的四个象限里，相邻象限的磁感应强度 B 的方向相反，均垂直于纸面，现有一闭合扇形线框 $OABO$ ，以角速度 ω 绕 OZ 轴在 XOY 平面内匀速转动，那么在它旋转一周的过程中（从图中所示位置开始计时），线框内感生电动势与时间的关系图线是：

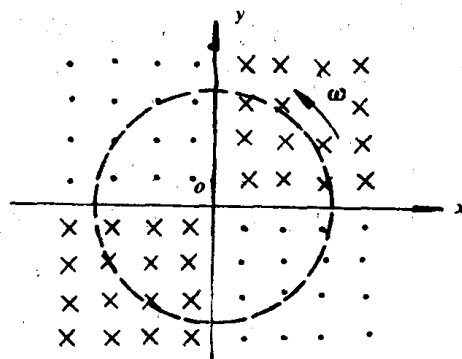
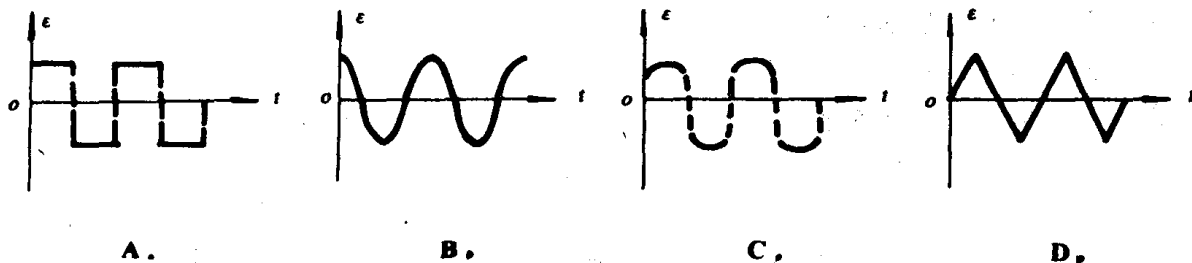


图 (13)



37. 用万用表欧姆档 ($\times 1\text{ k}$) 测量三只二极管, 其结果依次记录如图 (14) ①②③所示:

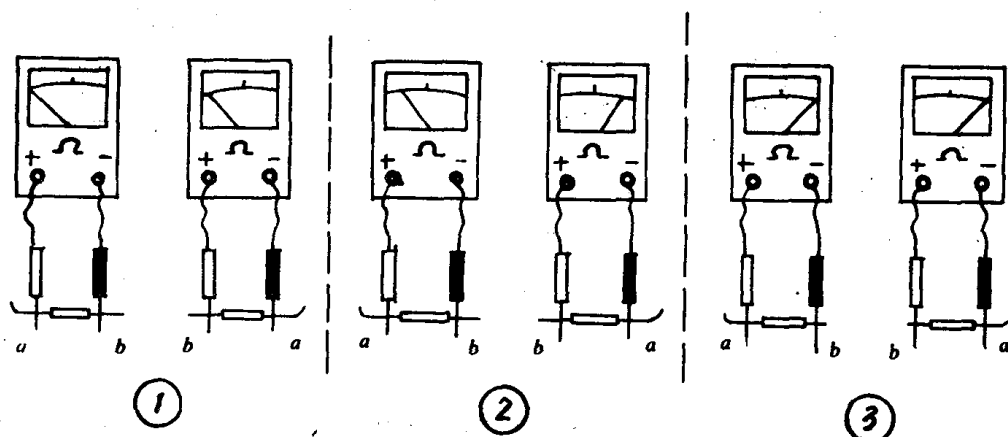


图 (14)

于是可得到的正确结论是:

- A. 图①的二极管是好的, a 端是二极管的正极。
- B. 图②的二极管是好的, a 端是二极管的正极。
- C. 图②的二极管是好的, b 端是二极管的正极。
- D. 图③的二极管是好的, b 端是二极管的正极。

38. 某交流发电机正常工作时, 电动势的变化规律为 $e = \varepsilon_m \sin \omega t$ 伏特。如果把发电机转子的转速减小一半, 并且把电枢线圈的匝数增加一倍, 其他条件不变, 则:

- A. 只是电动势的最大值增加一倍。
- B. 电动势的最大值和周期都增加一倍。
- C. 电动势的最大值和周期都减小一半。
- D. 只是频率减小一半, 周期增加一倍。

39. 如图 (15) 所示的电路里, $R_1 = R_3 < R_2 = R_4$, 在 A、B 两端接上电源后, 试比较各个电阻消耗的电功率 P 的大小:

- A. $P_1 = P_3 < P_2 = P_4$ 。
- B. $P_2 > P_1 > P_4 > P_3$ 。

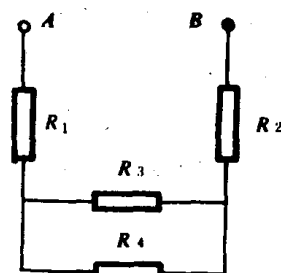


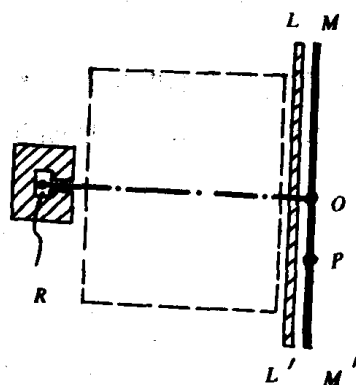
图 (15)

C. $P_2 > P_1 > P_3 > P_4$ 。

D. $P_1 > P_2 > P_4 > P_3$ 。

40. 图(16)中R是一种放射性物质,虚线方框内是匀强磁场,LL'是厚纸板,MM'是荧光屏。实验时发现在荧光屏的O、P两点处有亮斑。问此时磁场的方向、到达O点的射线、到达P点的射线应属下面的哪种情况?

	磁场	O点	P点
A.	↓	β	α
B.	↓	α	β
C.	×	γ	β
D.	•	γ	α



图(16)

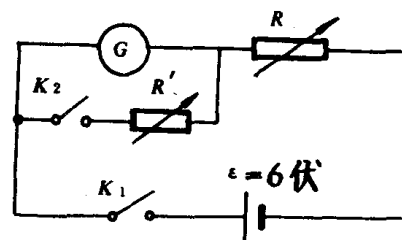
第二卷 (50分钟)

说明:

1. 本卷共四大题,满分为40分。
2. 本卷不能用铅笔和红笔答题。
3. 第一题把答案填写在题中横线空白处,不要求写出演算过程,第3小题按题中要求作图。第二至四各题要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

一、[10分]把电流表改装为伏特表(电压表)的实验中,所用电流表G的满偏电流 I_g 为200微安,内阻估计在400欧至600欧之间。

1. 按图(1)测定电流表G的内阻 R_g 需要选用合适的器材,现有供选用器材四个:



图(1)

A. 滑动变阻器 (阻值范围 $0 \sim 200\Omega$)。

B. 滑动变阻器 (阻值范围 $0 \sim 1750\Omega$)。

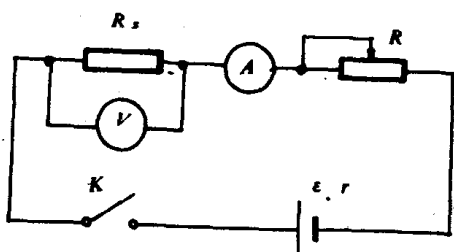
C. 电阻箱 (阻值范围 $0 \sim 999\Omega$)。

D. 电阻箱 (阻值范围 $0 \sim 99999\Omega$)。

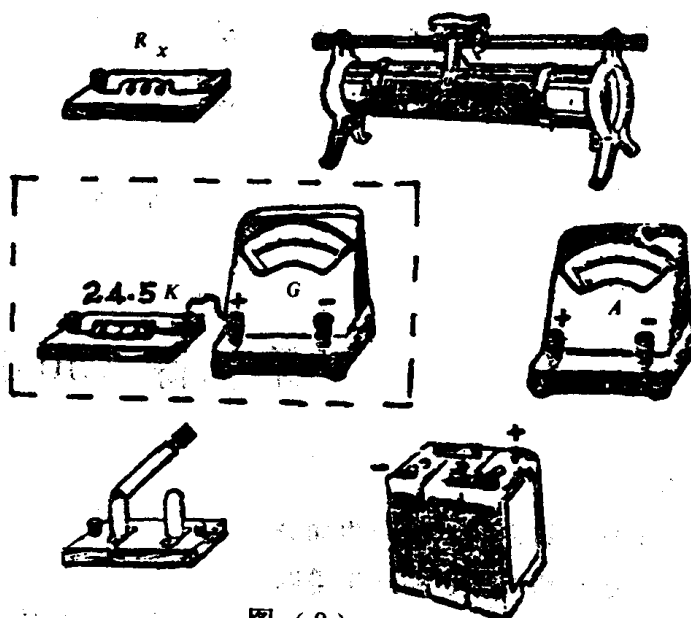
按实验要求, R 最好选用 _____, R 最好选用 _____。(填入选用器材的字母代号)
(2分)

2. 假定由上述步骤已测出电流表内阻 $R_g = 500\Omega$, 现在通过串联一个 24.5千欧 的电阻把它改装为一个伏特表, 此伏特表的量程为 _____。(2分)

3. 图(2)是测定某未知电阻 R_x 的电路图, 图(3)是电路中所需的器材(虚线框内为已改装的伏特表), 请按原理图画出连线, 将所示器材接成实验电路。(4分)

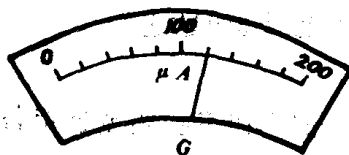


图(2)



图(3)

4. 测量时, 安培表的读数为 0.20安 , 而改装后的伏特表的表头读数如图(4)所示, 那么 R_x 的阻值等于 _____。(2分)

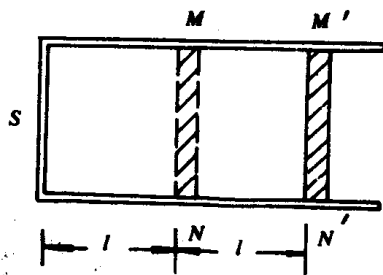


图(4)

二、[14分]

1. 图(5)是一右端开口的圆筒形容器, 底面积为 S , 活塞可以沿容器壁自由滑动。开始时刻, 活塞把一定量的理想气体封闭在容器内, 已知其温度为 T_0 。若给容器内气体加热, 让气体膨胀, 活塞从 MN 缓慢地滑移到 $M'N'$ 。设大气压强为 P_0 , 求:

①在膨胀过程中, 气体推动活塞做的功和膨胀后气体的温度。(4分)



图(5)

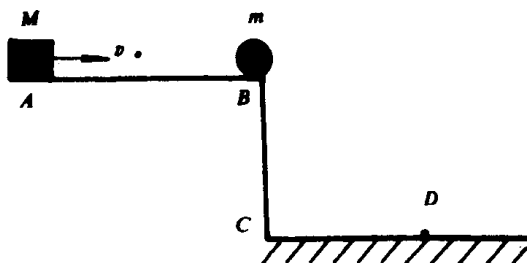
②把活塞锁定在 $M'N'$ 位置上, 让气体的温度缓慢地变回 T_0 , 此时气体的压强是多少? 并画出在此过程中气体压强 P 随温度 T 变化的图线。(4分)

2. 大量的氢原子处于 $n=2$ 的激发态, 当它们跃迁回基态时, 将放出大量的光子, 用这些光子照射金属铯时,

①从铯表面飞出的电子的最大初动能是多少电子伏? (已知氢原子基态能量为 -13.6 eV , 铯的逸出功为 1.88 eV) (4分)

②这些电子能够顺着匀强电场方向(电场强度 $E=15\text{ 伏/米}$)通过的最大位移是多少? (2分)

三、[10分] 如图(6)所示, 重物 M 质量为 1.0 千克 , 以 10 米/秒 的初速度沿水平台面从 A 点向右运动, 在 B 点与质量为 0.20 千克 的静止小球 m 相碰撞, 结果重物 M 落在地面上的 D 点。已知重物 M 与台面 AB 间的滑动摩擦系数为 0.10 。图中 AB 长 9.5 米 , BC 和 CD 均等于 5.0 米 , 取 $g=10\text{ 米/秒}^2$, 求:



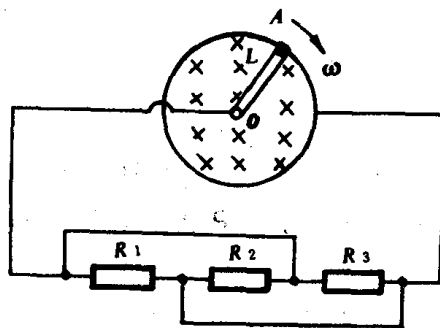
图(6)

1. 重物 M 与小球碰撞前瞬间的速度大小。(3分)

2. 重物 M 在与小球碰撞中所减小的动能。(4分)

3. 小球 m 落地点与重物 M 落地点 D 之间的距离。(3分)

四、[6分] 如图(7)所示, 有一磁感应强度 $B = 0.40$ 特斯拉的匀强磁场, 其磁力线垂直地穿过半径 $L = 20$ 厘米的金属圆环。 OA 是一根金属棒, 它贴着圆环沿顺时针方向绕 O 点匀速转动, OA 棒的电阻 $r = 0.40$ 欧姆。电路上的三只电阻 $R_1 = R_2 = R_3 = 6.0$ 欧姆, 圆环和其他导线的电阻不计。当电阻 R_3 消耗的电功率 P_3 为 0.060 瓦时, OA 棒的角速度应是多少?



图(7)

答案及评分标准

说明：

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的。考生如按其他方法或步骤解答，

正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

(2) 第一卷全部为选择题。全部答案必须填在答题卷上，一律按答题卷评分。

(3) 第二卷第一题只要求在规定空格填上答案或按要求作出图，不要求说明理由或列出算式。

(4) 第二卷第二至第四题只有最后答数而无演算过程的，不给分。解答中单纯因前面错误而引起后面错误的，不重复扣分。评分标准中另有规定的，按规定评分。

(5) 对计算题答案的有效数字的位数不作严格要求，一般按试题情况取两位或三位有效数字即可。

(6) 第二卷每小题得分如有小数，按四舍五入计算。

第 一 卷

答案及评分标准

1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. B 7. D
8. A 9. A 10. C 11. A 12. B 13. D 14. D 15. C
16. A 17. D 18. B 19. C 20. B 21. D 22. C 23. C
24. B 25. A 26. D 27. D 28. B 29. C 30. A 31. B
32. A 33. A 34. D 35. C 36. A 37. B 38. D 39. C
40. C

全卷60分，共40题，每题1.5分。每题只能选择一个答案，答对得1.5分，选超过一个答案、选错或没有回答的，均得0分。

第 二 卷

答案及评分标准

一、

1. 答案：D、C。

评分标准：本小题2分。D和C各占1分。

2. 答案: 5.0 伏特。

评分标准: 本小题 2 分。

3. 参考答案: 见图 4—27。

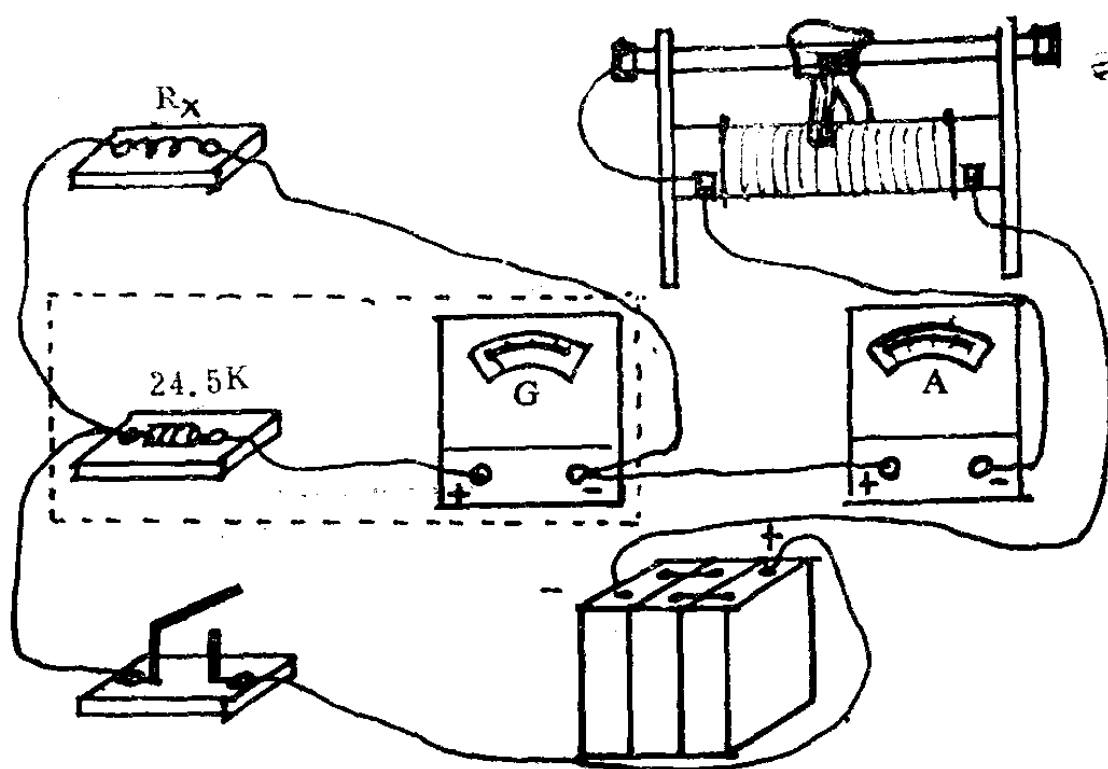


图 4—27

评分标准: 本小题 4 分。连法只要正确, 虽与参考答案不同, 不影响得分。安培表、伏特表、滑动变阻器接线正确各给 1 分, 其余接线正确给 1 分。电源未接入, 或短路, 本小题得 0 分。

4. 答案: 15 欧。

评分标准: 本小题 2 分。

二、

1.

①参考解答:

气体作等压膨胀 $P = P_0$

推动活塞做功 $W = Fl = P_0 Sl$ (a)

已知 $V_0 = Sl$, $V_1 = 2Sl$, 设膨胀后温度为 T_1 ,

$$\text{由 } \frac{V_0}{T_0} = \frac{V_1}{T_1} \text{ 得 } T_1 = \frac{V_1}{V_0} T_0 = \frac{2Sl}{Sl} T_0 = 2T_0 \quad (\text{b})$$

评分标准：本小题 4 分。得 (a) 结果 2 分，得 (b) 结果 2 分。

②参考解答：

气体作等容变化，已知 $T_1 = 2T_0$ ， $T_2 = T_0$ ， $P_1 = P_0$

$$\text{由 } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \text{ 得 } P_2 = \frac{T_2}{T_1} P_1 = \frac{T_0}{2T_0} P_0 = \frac{P_0}{2}$$

此过程压强随温度变化的图线如图 4—28 所示。

评分标准：本小题 4 分。正确求出 P_2 得 2 分，正确绘出图线得 2 分。 $P-T$ 图线的延长线不过原点扣 1 分。

2.

①参考解答：

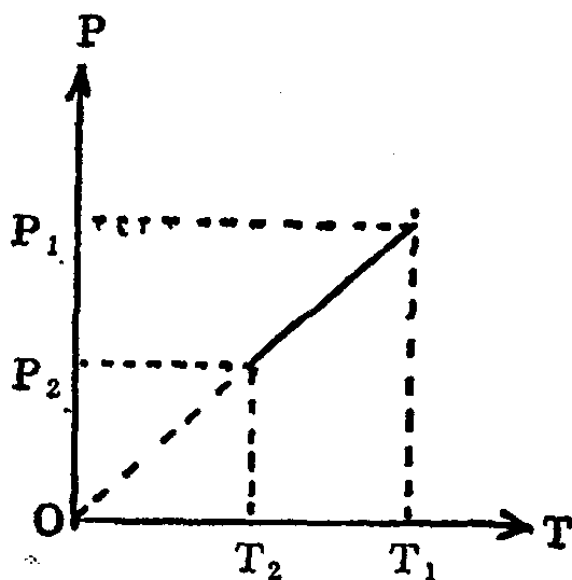


图 4—28

$$\text{光子能量 } h\nu = E_2 - E_1 = E_1 \left(\frac{1}{2^2} - 1 \right) = -13.6 \left(\frac{1}{2^2} - 1 \right) = 10.2 \text{ (eV)}$$

$$\text{光电子初动能 } E_k = h\nu - W = 10.2 - 1.88 = 8.32 \text{ (eV)}$$

评分标准：本小题 4 分。正确求出光子能量、光电子初动能的各得 2 分。

②参考解答：

设最大位移为 d 因为 $E = eEd$

$$\text{所以最大位移 } d = \frac{E_k}{eE} = \frac{8.32}{15} \text{ 米} = 0.55 \text{ 米}$$

评分标准：本小题 2 分

三、

1 参考解答：

设重物 M 与小球碰撞前瞬间的即时速度大小为 v ，由功能原理得：

$$-\mu Mg \cdot \overline{AB} = \frac{1}{2}Mv^2 - \frac{1}{2}Mv_0^2$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } v &= \sqrt{v_0^2 - 2\mu g \cdot \overline{AB}} = \sqrt{10^2 - 2 \times 0.1 \times 10 \times 9.5} \\ &= 9.0 \text{ (米/秒)}\end{aligned}$$

评分标准：本小题 3 分。列出 (a) 式给 2 分，最后答案正确的，再给 1 分。

2 参考解答：

设重物 M 与小球碰撞后速度大小为 u_1 ，落地时间为 t 。

$$\text{依题意： } \overline{BC} = \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2 \times \overline{BC}}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 5}{10}} = 1.0 \text{ (秒)}$$

$$\because \overline{CD} = u_1 t$$

$$\therefore u_1 = \frac{\overline{CD}}{t} = \frac{5}{1} = 5.0 \text{ (米/秒)}$$

$$\begin{aligned}\text{减少的动能为 } \Delta E_k &= \frac{1}{2}Mv^2 - \frac{1}{2}Mu_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times (9^2 - 5^2) \\ &= 28 \text{ (焦耳)}\end{aligned}$$

评分标准：本小题 4 分。正确求出 t 、 u_1 各 1 分，正确求出减少的动能得 2 分。

3 参考解答：

设小球被碰撞后获得的速度大小为 u_2 ，由动量守恒得，

$$Mv = Mu_1 + mu_2$$

$$\therefore u_2 = \frac{M(v - u_1)}{m}$$

$$= \frac{1 \times (9 - 5)}{0.4} = 10 \text{ (米/秒)}$$

设小球水平射程为 s ，因下落时间 $t = 1$ 秒

$$\therefore s = u_2 t = 10 \times 1 = 10 \text{ (米)}$$

小球与重物落地点距离，

$$\Delta s = s - \overline{CD} = 10 - 5 = 5 \text{ (米)}$$

评分标准：本小题3分，求得 u_2 、 s 各得1分，求得 Δs 又得1分。

四、参考解答：

由于三个电阻并联，所以外电路总功率和总电阻分别为

$$P = 3P_3, \quad R = \frac{R_3}{3} \quad (a)$$

设干路的总电流强度为 I ， $\because P = I^2 R$

$$\therefore I = \sqrt{\frac{P}{R}} \quad (b)$$

设 ϵ 为感生电动势，根据全电路欧姆定律有：

$$\epsilon = I(R + r) \quad (c)$$

由法拉弟电磁感应定律得：

$$\epsilon = \frac{1}{2} \omega I^2 B$$

$$\text{所以} \quad \omega = \frac{2\epsilon}{I^2 B} \quad (d)$$

$$= \frac{6 \sqrt{\frac{P_3}{R}} \left(\frac{R_3}{3} + r \right)}{I^2 B} \quad (e)$$

代入数值得 $\omega = \frac{6 \sqrt{\frac{0.06}{6}} \left(\frac{6}{3} + 0.4 \right)}{(0.2)^2 \times 0.4} = 90 \quad (\text{弧度/秒})$

评分标准：本题 6 分。列出 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 式各得 1 分，最后答案正确的，再给 1 分。